KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C#

Chương 1: Giới thiệu về Máy tính, Internet và Visual C#

BÀI GIẢNG CHUẨN ĐẠI HỌC (3 TIẾT TÍCH HỢP)

Giáo trình: Visual C# How to Program (Deitel & Deitel)

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Đông Á

Đối tượng: Lớp IT26M (Khóa 2026) | Học kỳ I – Năm học 2026

Bản quyền bài giảng thuộc Bộ môn Kỹ thuật Lập trình – Phục vụ đào tạo Đại học chính quy

Gemini Notebook

Mục tiêu Bài học & Chuẩn đầu ra (CLOs)

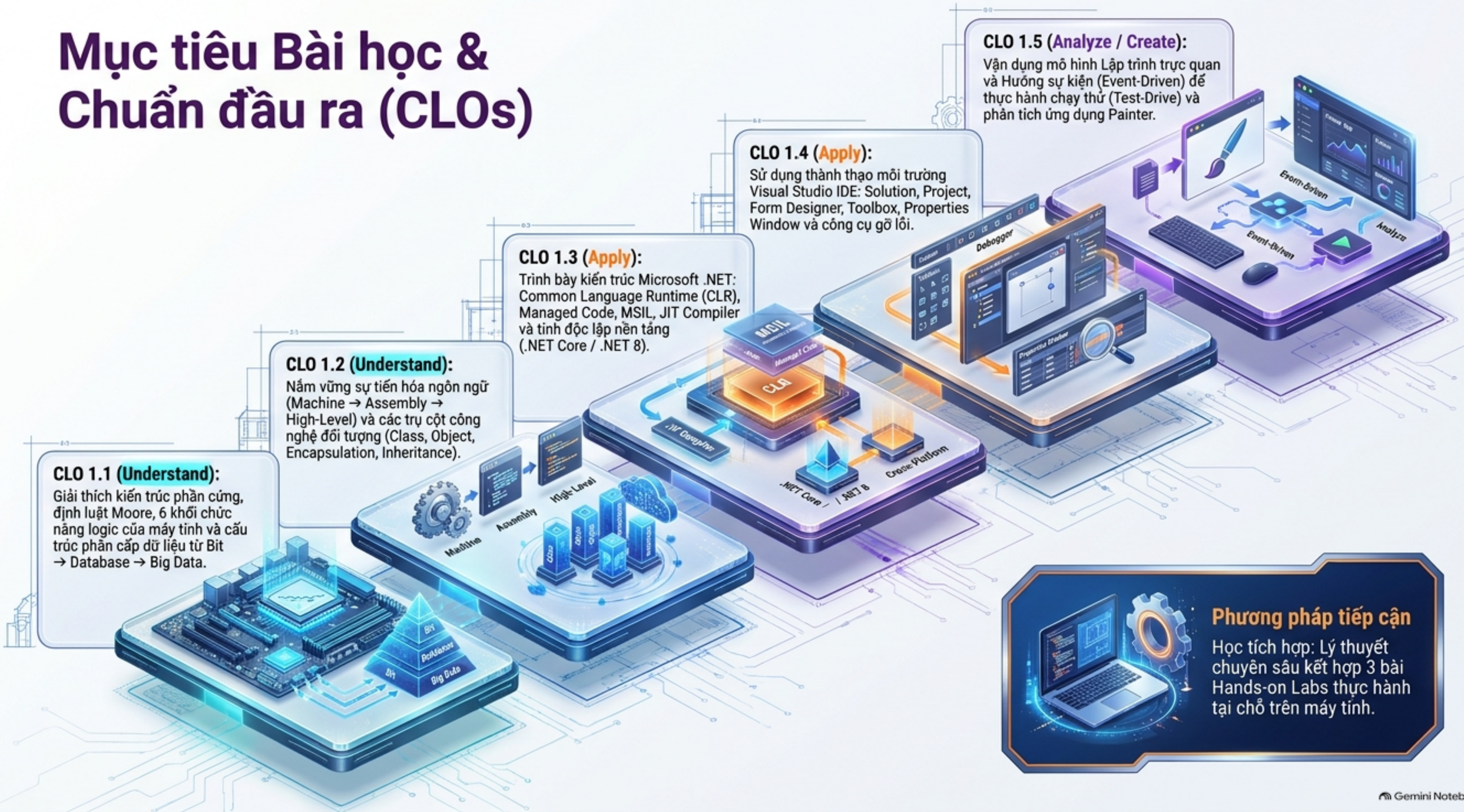
CLO 1.1 (Understand):
Giải thích kiến trúc phần cứng, định luật Moore, 6 khối chức năng logic của máy tính và cấu trúc phân cấp dữ liệu từ Bit → Database → Big Data.

CLO 1.2 (Understand):
Nắm vững sự tiến hóa ngôn ngữ (Machine → Assembly → High-Level) và các trụ cột công nghệ đối tượng (Class, Object, Encapsulation, Inheritance).

CLO 1.3 (Apply):
Trình bày kiến trúc Microsoft .NET: Common Language Runtime (CLR), Managed Code, MSIL, JIT Compiler và tính độc lập nền tảng (.NET Core / .NET 8).

CLO 1.4 (Apply):
Sử dụng thành thạo môi trường Visual Studio IDE: Solution, Project, Form Designer, Toolbox, Properties Window và công cụ gỡ lỗi.

CLO 1.5 (Analyze / Create):
Vận dụng mô hình Lập trình trực quan và Hướng sự kiện (Event-Driven) để thực hành chạy thử (Test-Drive) và phân tích ứng dụng Painter.



Phương pháp tiếp cận

Học tích hợp: Lý thuyết chuyên sâu kết hợp 3 bài Hands-on Labs thực hành tại chỗ trên máy tính.

Gemini Notebook

Tiến trình Bài học 3 Tiết (150 Phút Tích hợp)

TIẾT 1 (50') - Nền tảng & Dữ liệu

- Phần cứng vs Phần mềm
- Định luật Moore
- 6 khối logic máy tính
- Phân cấp dữ liệu
- Đo lường Byte (KB - YB)

[LAB 1] Khảo sát CPU, RAM & Số nhị phân

TIẾT 2 (50') - OOP & Kiến trúc .NET

- Tiến hóa ngôn ngữ
- Compiler vs Interpreter
- Công nghệ đối tượng (OOP)
- Lịch sử ngôn ngữ C#
- Nền tảng Microsoft .NET
- CLR, MSIL & JIT Compiler

[LAB 2] Biên dịch CLI với .NET SDK

TIẾT 3 (50') - Visual Studio & GUI

- Hệ điều hành Windows
- Visual Studio IDE
- Solution & Projects
- Mô hình Event-Driven
- Khảo sát điều khiển GUI

[LAB 3] Test-Drive ứng dụng Painter

- Tổng kết & Dặn dò

Gemini Notebook

Tổng quan Vị thế của Ngôn ngữ C# & Nền tảng .NET - Vì sao chọn C# cho Kỹ sư CNTT Khóa 2026?

Thanh lịch & Hiện đại

Thiết kế bởi Anders Hejlsberg (cha đẻ Turbo Pascal, Delphi, TypeScript).

Mạnh mẽ & Đa năng

Hỗ trợ đa mô hình lập trình (OOP, Event-Driven, Functional, Generic, Async).

Hệ sinh thái khổng lồ

Phát triển Web, Desktop, Mobile, Cloud (Azure) và Game (Unity 3D).

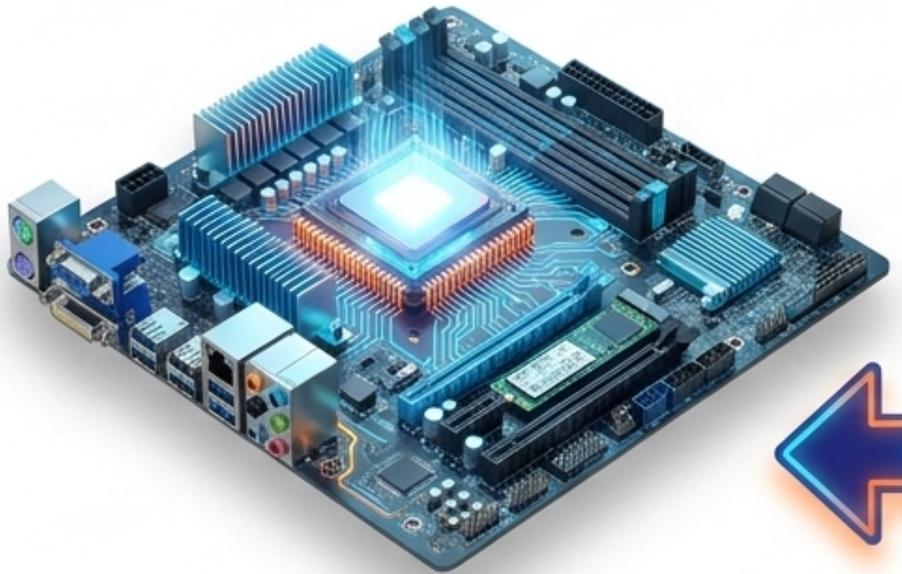
Hiệu năng vượt trội

.NET 8 / .NET 9 đứng top đầu thế giới về tốc độ xử lý I/O và tối ưu bộ nhớ.

> Powerful, Elegant, Safe & Cross-Platform
>
> Kết hợp sức mạnh xử lý phần cứng của C++ với tính an toàn, năng suất phát triển siêu tốc của Java và Visual Basic.

Gemini Notebook

Khái niệm Cốt lõi: Phần cứng & Phần mềm



Mối quan hệ cộng sinh

Phần cứng (Hardware)

Là các thiết bị vật lý hữu hình cấu thành nên hệ thống. Bao gồm: Bộ vi xử lý (CPU), Bộ nhớ RAM, Ổ đĩa cứng (SSD/HDD), Màn hình, Bàn phím.

Thực thi trực tiếp các tín hiệu điện tử và lệnh máy ở cấp độ mạch bán dẫn.

Phần cứng là **cơ bắp** cung cấp năng lực tính toán; Phần mềm là **bộ não** dẫn dắt và điều khiển mọi hành vi của phần cứng.

Phần mềm (Software)

Là tập hợp các chỉ thị và chương trình ra lệnh cho phần cứng làm việc.

Bao gồm Phần mềm hệ thống (Windows, Linux) điều phối tài nguyên và Phần mềm ứng dụng (Web, Games) do lập trình viên xây dựng.

Gemini Notebook

Máy tính & Internet trong Đời sống và Nghiên cứu

Hồ sơ y tế điện tử (EHR)

Số hóa toàn bộ bệnh án, đơn thuốc, phân tích gen; cứu sống hàng triệu bệnh nhân.

Thiết bị bay tự hành (Drones)

Ứng dụng cứu hộ cứu nạn, nông nghiệp thông minh và giao hàng tự động.

Xe tự hành

Hàng tỷ phép tính mỗi giây xử lý dữ liệu từ Radar, Lidar, Camera để điều khiển phương tiện an toàn.

Định vị toàn cầu (GPS)

Vệ tinh tính toán khoảng cách và thời gian, chỉ đường chính xác theo mili-giây.

Robot & Y tế thông minh

Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu chính xác từng micromet; robot thăm dò đáy biển và vũ trụ.

Gemini Notebook

Phần cứng: Tốc độ Tính toán & Định luật Moore

Máy tính cá nhân thực hiện hàng tỷ phép tính/giây (GHz). Siêu máy tính đạt hàng triệu tỷ phép tính/giây (Petaflops).

> *Định luật Moore (Gordon Moore - 1965): Số lượng bóng bán dẫn trên vi mạch tích hợp tăng gấp đôi xấp xỉ sau mỗi 18-24 tháng, trong khi giá thành không đổi.*

Hệ quả đối với Lập trình viên

Phần cứng ngày càng rẻ, mạnh và nhỏ gọn.

Cho phép chạy các mô hình AI/Machine Learning và phần mềm đồ họa phức tạp trên máy tính cá nhân và smartphone.

Đòi hỏi lập trình viên phải viết code tối ưu đa luồng (Multi-threading / Async).

Gemini Notebook

Tổ chức Máy tính: 6 Khối Chức năng Logic (Phần 1)

1

Input unit (Khối nhập dữ liệu)

Bộ phận **tiếp nhận** thông tin từ bên ngoài vào máy tính.

Thiết bị: Bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng, micro, cảm biến.

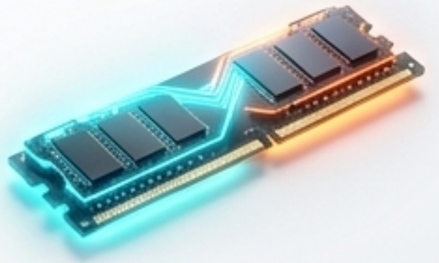
2

Output unit (Khối xuất dữ liệu)

Bộ phận **chuyển phát** kết quả xử lý ra người dùng hoặc hệ thống khác.

Thiết bị: Màn hình, máy in, loa thanh.

3



Memory unit (Bộ nhớ chính / RAM)

Bộ phận lưu trữ tạm thời tốc độ cực cao. Chứa dữ liệu và lệnh đang được chạy.

⚠ Dữ liệu mất khi mất điện (volatile)

Gemini Notebook

Tổ chức Máy tính: 6 Khối Chức năng Logic (Phần 2)

4

Arithmetic and Logic Unit (ALU)

Bộ phận **nhà máy** thực hiện tính toán số học (+, -, *, /) và so sánh logic (=, <, >).

5

Central Processing Unit (CPU)

Bộ não chỉ huy điều phối và giám sát toàn bộ hoạt động của tất cả các khối.
(Hiện nay CPU tích hợp cả ALU và Control Unit).

6

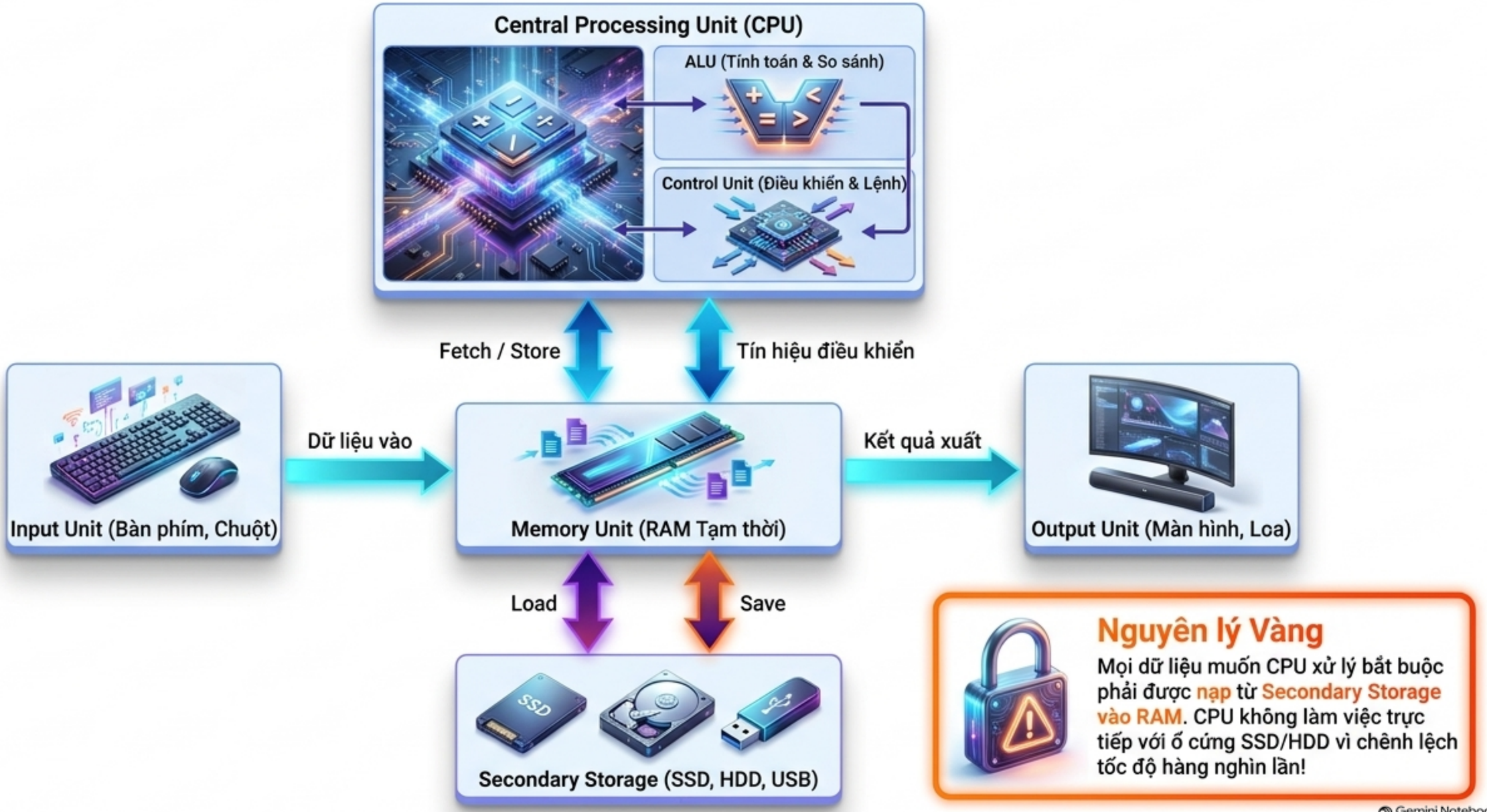
Secondary Storage Unit (Bộ nhớ thứ cấp)

Kho chứa hàng dài hạn, dung lượng lớn.

Dữ liệu vẫn tồn tại khi tắt máy (persistent)

Gemini Notebook

Sơ đồ Luồng Dữ liệu giữa 6 Khối Kiến trúc Máy tính

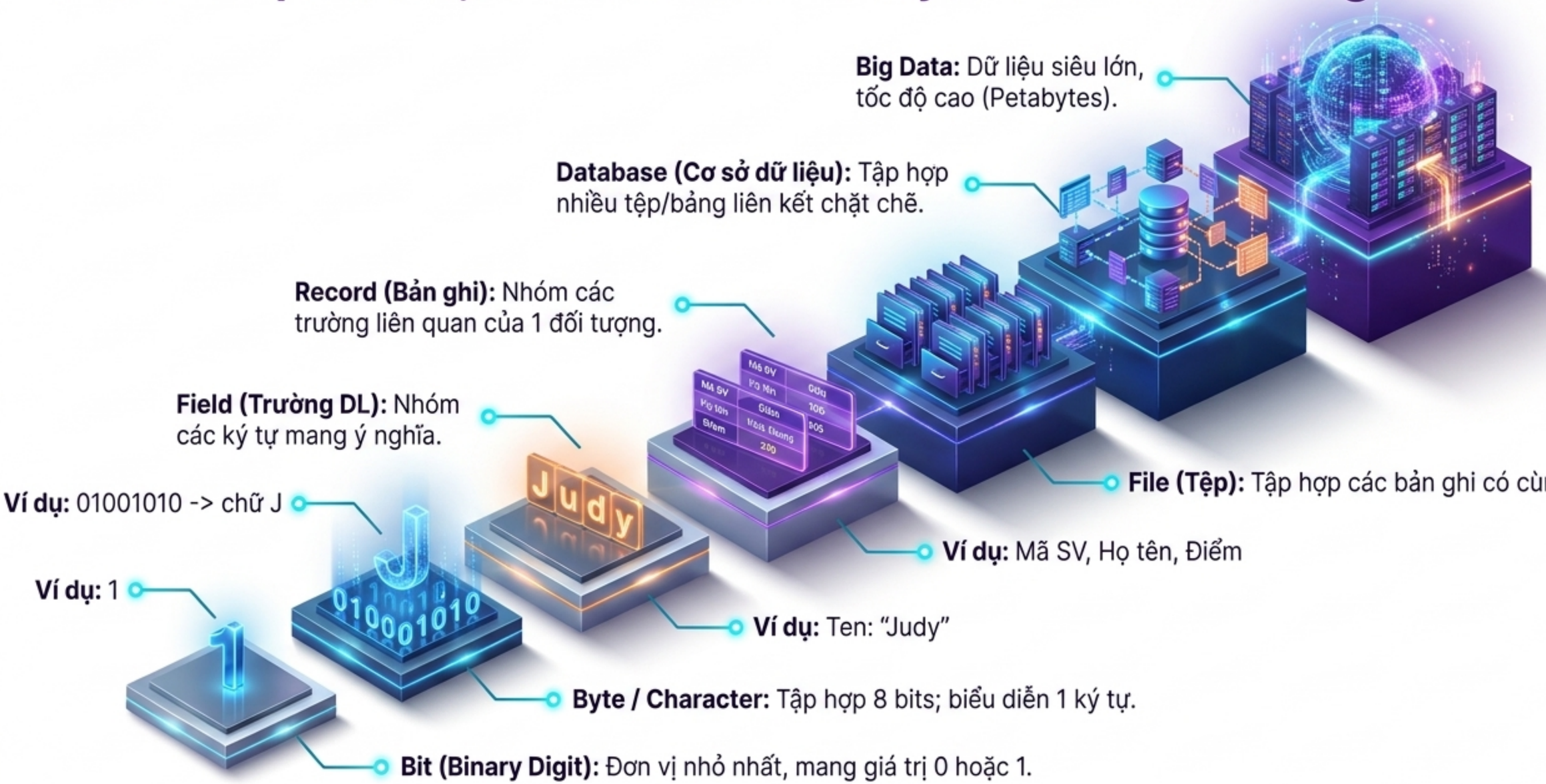


Nguyên lý Vàng

Mọi dữ liệu muốn CPU xử lý bắt buộc phải được nạp từ Secondary Storage vào RAM. CPU không làm việc trực tiếp với ổ cứng SSD/HDD vì chênh lệch tốc độ hàng nghìn lần!

Gemini Notebook

Phân cấp Dữ liệu (Data Hierarchy): Từ Bit đến Big Data



Gemini Notebook

Bảng Đo lường Dung lượng Dữ liệu: Từ KB đến YB

Quy ước tính toán hệ nhị phân (lũy thừa 2^10 = 1024)		
1 KB	1024 Bytes	$\approx 10^3$ Bytes
1 MB	1024 KB	$\approx 10^6$ Bytes
1 GB	1024 MB	$\approx 10^9$ Bytes
1 TB	1024 GB	$\approx 10^{12}$ Bytes

Lưu ý thực tế!

Các nhà sản xuất ổ cứng thường tính 1 GB = 10^9 bytes, do đó ổ cứng 500 GB mua về hiển thị trong Windows chỉ còn khoảng 465 GB!

Gemini Notebook

[CHECKPOINT 1] Kiểm tra Nhanh Kiến thức Tiết 1

Câu hỏi 1: Khối chức năng nào thực hiện phép so sánh logic (A > B)?

1. Input unit
2. Memory unit (RAM)
3. Arithmetic and Logic Unit (ALU) ✓
4. Secondary storage unit

Câu hỏi 2: Cấp độ nào trong phân cấp dữ liệu bao gồm nhiều trường (fields) có liên quan?

1. Byte
2. Record (Bản ghi) ✓
3. Bit
4. Character

Gemini Notebook

[HANDS-ON LAB 1] Khảo sát Phần cứng & Tính toán Nhị phân

Thời gian: 15 Phút tại phòng máy IT26M.

Task 1: Mở Task Manager (Ctrl + Shift + Esc) → chọn tab Performance.

Yêu cầu: Ghi lại Tên CPU, Xung nhịp (GHz), Số nhân (Cores), Số luồng (Logical Processors). Kiểm tra dung lượng RAM và tốc độ (MHz).

```
C:\> wmic cpu get name, numberofcores, numberoflogicalprocessors, maxclockspeed

Name: Intel(R) Core(TM) i7-13700H CPU @ 2.40GHz |
MaxClockSpeed: 2400 | Cores: 14 | LogicalProcessors: 20
```

Bài tập Nhị phân

Chuyển số nguyên 45 (cơ số 10) sang nhị phân.

Đáp án: 101101 (6 bits)

Gemini Notebook

Tổng kết Trọng tâm Tiết 1 & Chuẩn bị Tiết 2

Định luật Moore - Động lực giúp phần cứng tăng gấp đôi hiệu năng sau mỗi 18-24 tháng.

6 Khối logic - Input, Output, Memory, ALU, CPU, Secondary Storage.

Phân cấp dữ liệu - Bit → Byte → Field → Record → File → Database.

Làm thế nào để ra lệnh cho phần cứng máy tính làm việc theo ý muốn?

Các ngôn ngữ lập trình đã tiến hóa như thế nào?

Tại sao Microsoft lại phát **minh ra C#** và nền tảng .NET?

Giải lao 5 phút trước khi vào Tiết 2!

Gemini Notebook

Các Thế hệ Ngôn ngữ Lập trình (Language Evolution)

1. Ngôn ngữ máy (Machine Language)

Ngôn ngữ duy nhất phần cứng CPU hiểu và thực thi trực tiếp (Chuỗi số 0 và 1). Phụ thuộc chặt chẽ kiến trúc phần cứng. Cực kỳ khó viết, dễ sai sót và không thể bảo trì.

2. Hợp ngữ (Assembly Language)

Dùng từ gợi nhớ tiếng Anh (LOAD, ADD, STORE). Cần chương trình Assembler dịch sang mã máy. Vẫn phụ thuộc vi xử lý, tốc độ viết code rất chậm.

3. Ngôn ngữ bậc cao (High-Level)

Đại diện: C, C++, Java, C#, Python. Cú pháp gần tiếng Anh và ký hiệu toán học; hoàn toàn độc lập với phần cứng.

Gemini Notebook

Biên dịch (Compiler) vs Thông dịch (Interpreter)

Trình biên dịch (Compiler)

- Dịch toàn bộ mã nguồn thành tệp mã máy trước khi thực thi.
- Tốn thời gian ban đầu nhưng chạy cực kỳ nhanh.
- Báo lỗi cú pháp toàn diện trước khi chạy.
- Đại diện: C, C++, Rust, Go.

Trình thông dịch (Interpreter)

- Đọc và dịch từng dòng lệnh một, chạy trực tiếp rồi mới sang dòng kế.
- Chạy ngay không chờ đợi, tốc độ chậm hơn đáng kể.
- Lỗi dòng nào phát hiện khi chạy đến dòng đó.
- Đại diện: Python, JavaScript, Ruby, PHP.

Cơ chế Lai (Hybrid Approach) trong C# / Java

Biên dịch mã nguồn thành Mã trung gian (MSIL / Bytecode) → Dùng JIT Compiler trong máy ảo dịch sang mã máy siêu tốc ngay khi khởi chạy!

Gemini Notebook

Công nghệ Đối tượng (Object Technology)

Thế giới thực = Các Đối tượng (Objects):
Ô tô, điện thoại, con người, tài khoản.

1. Thuộc tính
(Attributes / Properties)

Màu sắc, kích thước,
số dư tài khoản.

2. Hành vi
(Behaviors / Methods)

Chạy, dừng, tăng tốc,
rút tiền, chuyển khoản.

Mục tiêu Tối thượng của OOP:

Tái sử dụng Phần mềm (Software Reuse)

Thay vì gõ lại từ đầu, sử dụng các lớp đối tượng có sẵn đạt chuẩn chất lượng cao -> Tăng năng suất gấp nhiều lần.

Gemini Notebook

Phân biệt Lớp (Class) và Đối tượng (Object)

Lớp (Class) = Bản vẽ thiết kế

Là khuôn mẫu (Blueprint/Template) định nghĩa cấu trúc dữ liệu và hành vi chung.

Ví dụ: Bản vẽ thiết kế ô tô trên giấy (chỉ định 4 bánh, vô lăng, màu sơn). Bản vẽ không thể tự nổ máy hay chạy trên đường!

Đối tượng (Object) = Thực thể cụ thể

Là một thể hiện cụ thể (Instance) được chế tạo từ bản vẽ lớp.

Ví dụ: Chiếc xe màu đỏ biển 43A-12345 thực sự lăn bánh. Từ 1 Class có thể tạo ra vô số Objects với giá trị thuộc tính riêng!

Cú pháp khởi tạo trong C#

```
Car myCar = new Car("VinFast VF8", "Do"); // Toán tử new sinh đối tượng trong RAM
```

Gemini Notebook

3 Trụ Cột Công Nghệ Đối Tượng Trong C#

1. Đóng gói (Encapsulation)

Gom nhóm dữ liệu và phương thức vào 1 Class.

Che giấu thông tin: Người lái chỉ cần đạp ga, không cần biết chi tiết bơm nhiên liệu!

Bảo vệ dữ liệu nội bộ không bị can thiệp trái phép.

2. Kế thừa (Inheritance)

Tạo Class mới dựa trên Class có sẵn.

Thừa hưởng toàn bộ thuộc tính/hành vi và bổ sung tính năng riêng.

Ví dụ: XeDien kế thừa từ OTo, thêm thuộc tính DungLuongPin.

3. Đa hình (Polymorphism)

Các đối tượng thuộc các lớp khác nhau phản ứng với cùng một thông điệp theo những cách riêng biệt.

Gemini Notebook

Internet và World Wide Web: Các Cột Mốc Tiến Hóa

(1969)
ARPANET: Tiền thân Internet, tiên phong chuyển mạch gói.

Giao thức TCP/IP: Nền tảng kết nối các mạng máy tính.

(1989)
World Wide Web: Tim Berners-Lee phát minh HTML & HTTP.

(2000s)
Web 2.0: Chuyển sang web tương tác, Cloud SaaS.

Cloud Computing: Thuê năng lực tính toán quy mô toàn cầu.

Internet of Things (IoT): Hàng tỷ thiết bị thông minh kết nối.

Gemini Notebook

Ngôn Ngữ C#: Lịch Sử Hình Thành & Chuẩn Hóa

History

.NET Ra mắt năm 2000 bởi Microsoft cùng sáng kiến .NET

Thiết kế bởi Kỹ sư trưởng huyền thoại Anders Hejlsberg

ISO Chuẩn hóa quốc tế bởi ECMA-334 và ISO/IEC 23270

Name Origin

Nguồn gốc tên gọi C# 🎵

Dấu thăng (#) mượn từ âm nhạc mang ý nghĩa
Thăng tiến (Sharp). Ghép từ 4 dấu + của C++ xếp lại.
Biểu thị sự kế thừa hoàn hảo và nâng cấp toàn diện!

Gemini Notebook

Đặc Trưng Cốt Lõi Của C#

Hướng đối tượng 100%
(Pure OOP)

Định kiểu mạnh mẽ
& An toàn-safe)

Thu gom rác tự động
(Garbage Collection)

Hỗ trợ lập trình trực quan
(Visual)

Hỗ trợ xử lý bất đồng bộ
(async/await)

Đa nền tảng
(Cross-platform)

Gemini Notebook

Các Phong Cách Lập Trình Đa Dạng Trong C#

1. Lập trình Hướng sự kiện

Phản hồi các sự kiện do người dùng kích hoạt: Click chuột, gõ gõ phím. Là cốt lõi của các ứng dụng GUI hiện đại.

2. Lập trình Trực quan

Kéo-thả các điều khiển (Button, TextBox) trực tiếp trên Form Designer thay vì ngồi viết code giao diện thủ công.

3. Lập trình Tổng quát

Viết **thuật toán tổng quát** cho mọi kiểu dữ liệu mà vẫn **đảm bảo Type-Safety** (ví dụ: **List<T>**).

4. Lập trình Bất đồng bộ

Thực thi tác vụ **tốn thời gian (I/O, API, CSDL)** mà **không làm đơ/treo giao diện** người dùng **(Async / Await)**.

Gemini Notebook

Nền Tảng Microsoft .NET: Tầm Nhìn Kiến Trúc

Sáng kiến Microsoft .NET (2000)

Nền tảng toàn diện để phát triển, triển khai và thực thi ứng dụng dễ dàng trên mạng.

Thư viện Lớp (.NET FCL)

Hàng chục nghìn lớp tối ưu hiệu năng cao.
Giải pháp trọn gói: File I/O, Mạng, CSDL (ADO.NET), Bảo mật, UI.
Giúp **tiết kiệm 70%** thời gian gõ code.

Máy ảo CLR (Common Language Runtime)

Trái tim vận hành hệ sinh thái .NET.
Ẩn giấu phần cứng & HĐH. Quản lý toàn bộ vòng đời: Cấp phát bộ nhớ, thu gom rác, bảo mật.

Gemini Notebook

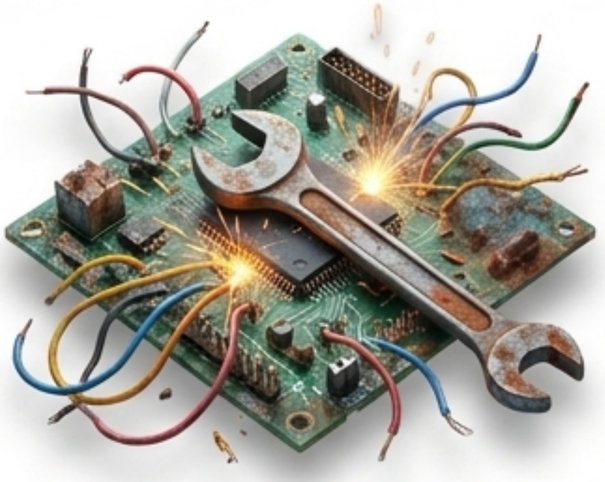
Thế Giới Code: Quản Lý vs Không Quản Lý

Managed Code (Mã được quản lý)

Biên dịch ra mã trung gian MSIL, chạy dưới sự giám sát hoàn toàn của CLR (C#, VB.NET mặc định).

- ✅ Không rò rỉ bộ nhớ (Memory Leaks).
- ✅ Ngăn ghi đè vùng nhớ (Buffer Overflow).
- ✅ Bắt ngoại lệ an toàn giữa các ngôn ngữ.

Unmanaged Code (Mã không quản lý)



Biên dịch trực tiếp sang mã máy nhị phân CPU (C, C++ truyền thống). Không có CLR giám sát.

- ❌ Lập trình viên tự quản lý từng byte (malloc, free).
- ❌ Nếu lỗi con trỏ có thể làm sập toàn bộ hệ điều hành (Crash / BSoD).

Gemini Notebook

Kiến Trúc Thực Thi .NET: Hành Trình Của Dòng Code

Giai đoạn Biên dịch - Compile Time

Mã nguồn (*.cs)

Trình biên dịch C# (csc.exe)

Mã trung gian MSIL + Metadata (*.dll)

Môi trường Máy ảo CLR - Runtime Execution

CLR JIT Compiler
(Dịch thời gian thực ngay khi chạy)

Mã máy bản địa (Native Code) chạy trên CPU.

Vai trò của MSIL

MSIL không phải mã máy của Intel hay ARM. Tệp *.dll có thể mang sang bất kỳ máy nào (Windows, Linux, macOS) có CLR để chạy mượt mà!

Gemini Notebook

Quyền Năng Vượt Nền Tảng (Platform Independence)

Write Once, Run Anywhere

Viết & biên dịch 1 lần. Mọi HĐH có **CLR** đều chạy được tệp **MSIL** mà không cần sửa hay biên dịch lại.

Tiết kiệm hàng triệu USD chi phí chuyển đổi (porting).

Sự tiến hóa của .NET

2002-2019

.NET Framework

.NET Framework (2002-2019): Tối ưu chủ yếu cho hệ sinh thái Windows.

2016

.NET Core

.NET Core (2016): Cột mốc viết lại hoàn toàn với mã nguồn mở, hoạt động siêu tốc trên Windows, Linux, macOS.

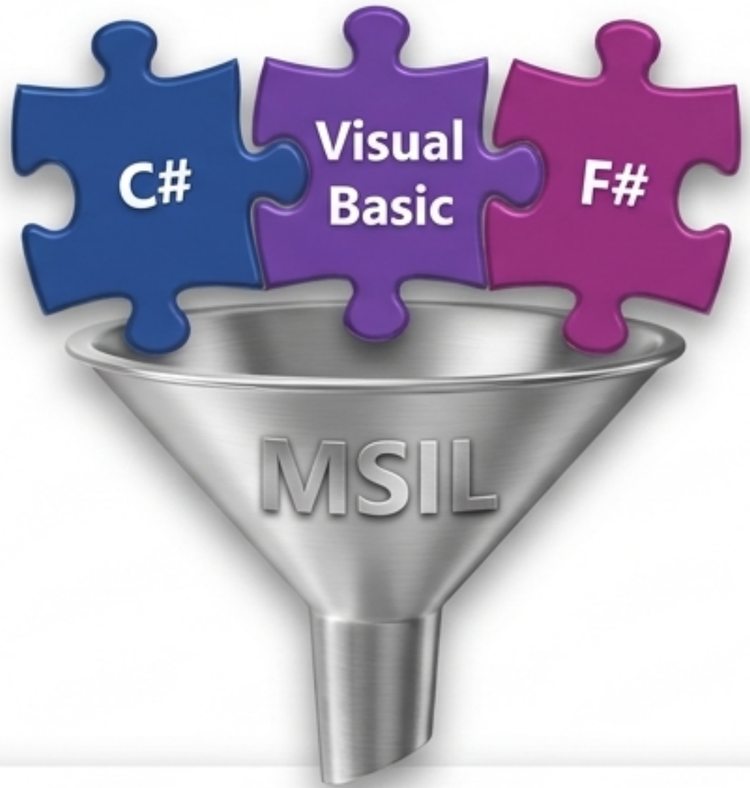
Hiện đại

.NET 5 → 8 → 9

.NET 5 → 8 → 9 (Hiện đại): Hợp nhất toàn bộ hệ sinh thái thành một nền tảng duy nhất, đẳng cấp thế giới.

Gemini Notebook

Tương Tác Đa Ngôn Ngữ (Language Interoperability)



Không bắt buộc dùng 1 ngôn ngữ. Module C#, Module VB, Module F# đều biên dịch về chung một chuẩn mã trung gian!

Sức mạnh Tích hợp Không biên giới:

Lớp viết bằng **C#** có thể **kế thừa** trực tiếp lớp **Visual Basic**.

Phương thức C# có thể **bắt lỗi (Exception)** do mã **F#** ném ra.

Toàn bộ thư viện FCL chia sẻ bình đẳng, dùng chung cho mọi ngôn ngữ trong hệ sinh thái.

Gemini Notebook

[CHECKPOINT 2] & [HANDS-ON LAB 2]

Kiểm tra Nhanh

Câu hỏi 1: Mã nguồn C# biên dịch lần đầu tạo ra mã nào?

-> Đáp án đúng: **Mã trung gian (MSIL / CIL)**

Câu hỏi 2: Thành phần nào dịch MSIL sang mã máy khi chạy?

-> Đáp án đúng: **JIT Compiler**

Thực hành CLI - 10 Phút

```
C:\> dotnet --version
8.0.204

C:\> dotnet new console -o HelloIT26M

C:\> cd HelloIT26M

C:\HelloIT26M> dotnet run
Hello, World!
```

Lệnh **dotnet run** tự động gọi trình biên dịch sinh tệp **HelloIT26M.dll** (chứa MSIL), rồi kích hoạt CLR để chạy!

Gemini Notebook

Tiết 3

Visual Studio IDE & Test-Drive Ứng dụng Đồ họa Painter (GUI)

Gemini Notebook

Quản lý bộ nhớ và phân bổ CPU.

Đa nhiệm đồng thời (Preemptive Multitasking).

Hệ thống tệp tin (NTFS) bảo mật cao.

Giao diện người dùng đồ họa (GUI) trực quan

Windows 7 / 8 / 10 / 11

Điện toán 64-bit hiện đại, màn hình cảm ứng, tích hợp Cloud & AI Copilot.

Windows 95 / 98 / 2000 / XP

Kỷ nguyên điện toán 32-bit bùng nổ toàn cầu.

Windows 1.0 (1985) → 3.1

Khởi đầu giao diện đồ họa trên nền DOS.

Gemini Notebook

Visual Studio – IDE số 1 thế giới cho lập trình viên C# (Tích hợp trọn vẹn vòng đời phần mềm)

Soạn thảo & Thiết kế

- **Code Editor**: Tô màu cú pháp, gợi ý thông minh IntelliSense, tự động sửa lỗi.

- **Form Designer**: Thiết kế giao diện trực quan kéo thả.

Quản lý & Thuộc tính

- **Solution Explorer**: Quản lý cây thư mục tệp mã nguồn và thư viện tham chiếu.

- **Properties Window**: Chỉnh sửa kích thước, màu sắc, font chữ của điều khiển.

Biên dịch & Debug

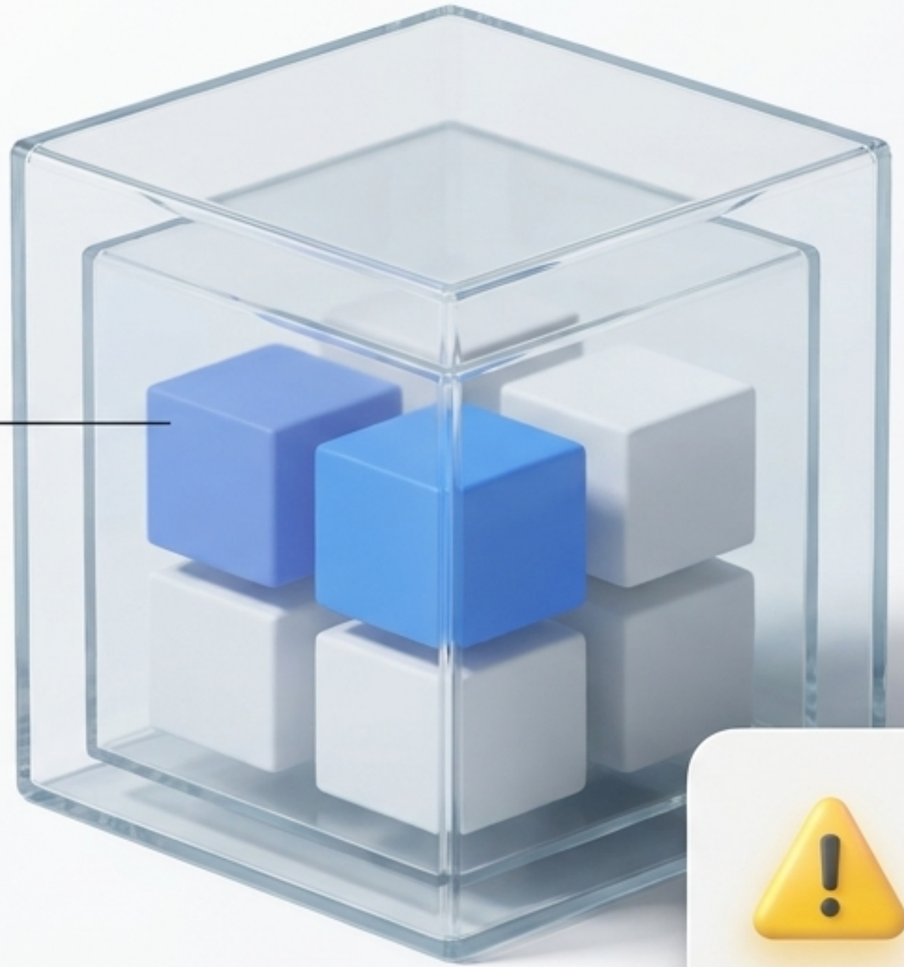
- **Build System**: Biên dịch 1-click hoặc phím tắt F5 / Ctrl+F5.

- **Debugger**: Đặt điểm dừng (Breakpoints), soi biến, theo dõi bộ nhớ.

Gemini Notebook

Solution (*.sln)

Là một thùng chứa (Container) ở cấp cao nhất.



Project (*.csproj)

Chứa toàn bộ mã nguồn C# (*.cs), cấu hình, hình ảnh, tài nguyên để biên dịch thành *.exe hoặc *.dll.

Thao tác chuẩn

Luôn nhấp đúp vào tệp .sln để mở toàn bộ dự án trong Visual Studio.

Gemini Notebook

Case Study: Ứng dụng Đồ họa Painter (Visual C# GUI)

Chọn màu cọ (Red, Blue, Green, Black).

Chọn kích thước cọ (Small, Medium, Large).

Di chuột trên Panel trắng để tạo tranh nghệ thuật.

Nút Undo (hoàn tác) & Clear (xóa sạch).

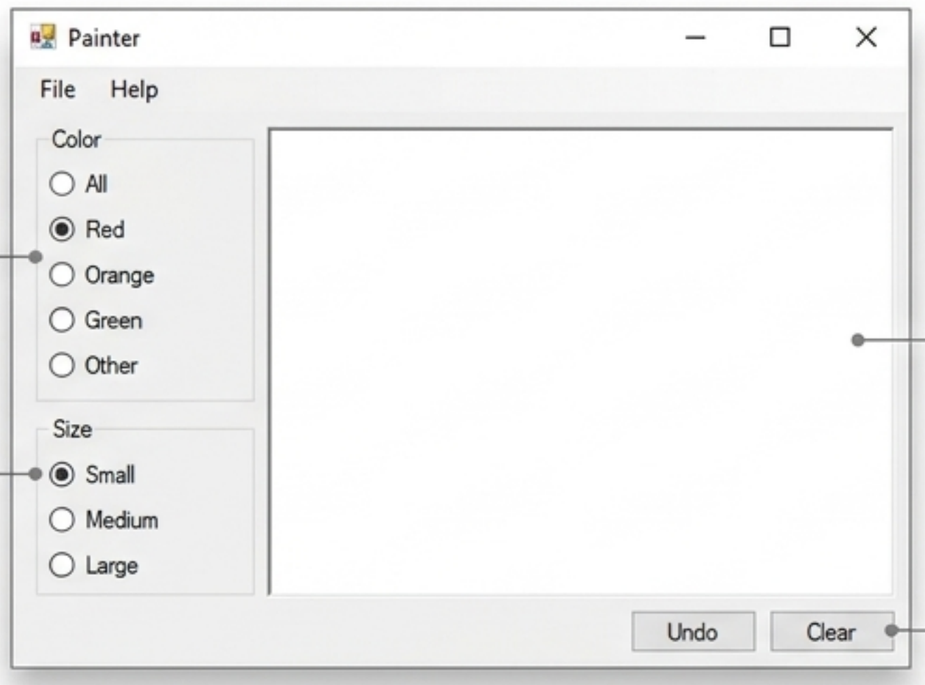
Bài học Sư phạm cốt lõi

Giúp sinh viên thấy ngay thành quả trực quan sống động của lập trình C# ngay trong buổi học đầu tiên! Không cần viết hàng trăm dòng code đồ họa phức tạp từ đầu; tận dụng các điều khiển GUI có sẵn trong .NET Framework.

Gemini Notebook

1. GroupBox: Khung viền nhóm các điều khiển có liên quan với nhau về mặt ngữ nghĩa (nhóm Color, nhóm Size).

2. RadioButton: Nút chọn tròn độc quyền; trong cùng 1 GroupBox, chỉ có duy nhất 1 nút được chọn tại một thời điểm.

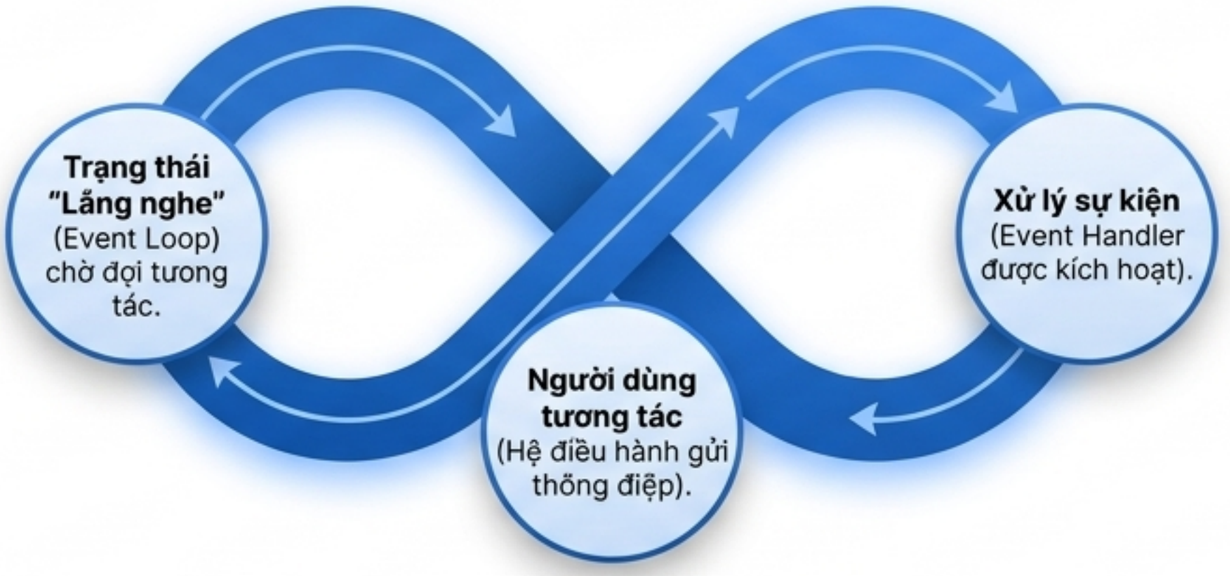


3. Panel: Vùng không gian nền trắng tiếp nhận thao tác vẽ và tọa độ chuột.

4. Button: Nút bấm kích hoạt hành động tức thì (Undo, Clear).

Gemini Notebook

Cơ chế Lập trình Hướng sự kiện (Event-Driven Mechanism)



Ứng dụng không chạy tuần tự từ trên xuống dưới rồi thoát.

Sự kiện (Event)	Hành động (Action)
RadioButton.CheckedChanged	Đổi màu/kích thước cọ vẽ.
Panel.MouseDown	Nhận biết bắt đầu nhấn chuột xuống bề mặt.
Panel.MouseMove	Bắt toạ độ (X, Y) liên tục khi rê chuột để vẽ.
Button.Click	Xử lý xóa tranh (Clear) hoặc hoàn tác (Undo).

Gemini Notebook

[HANDS-ON LAB 3] Test-Drive Ứng dụng Painter (Phòng máy - 20 Phút)

Bước 1

Vẽ cánh hoa

Chọn màu Red +
Kích thước Small

Bước 2

Vẽ cành & cỏ

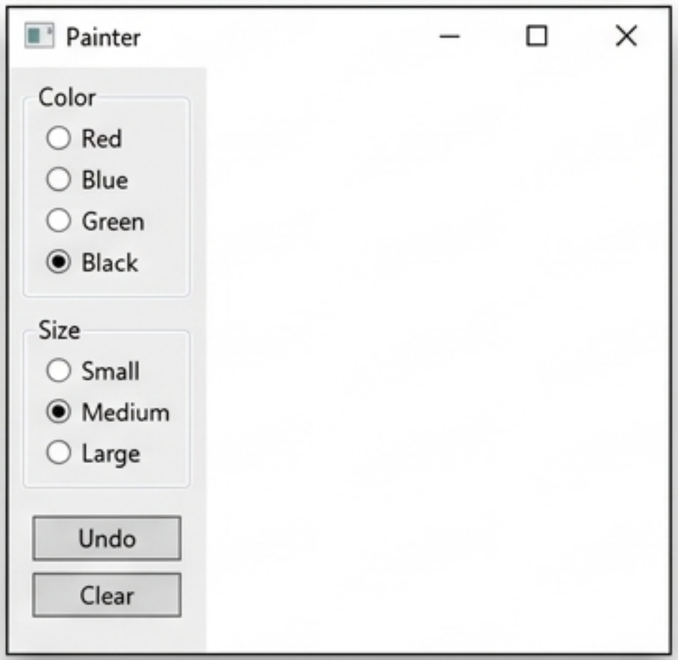
Chọn màu Green +
Kích thước Large

Bước 3

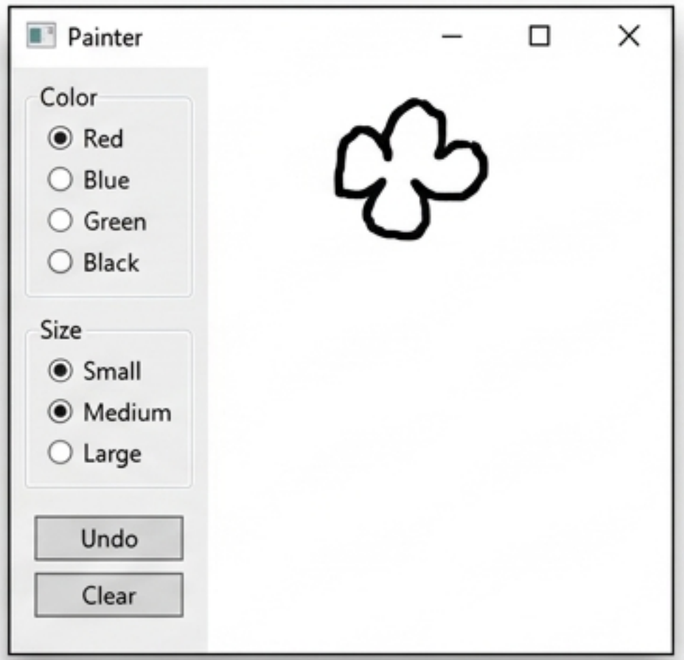
Vẽ hạt mưa

Chọn màu Blue +
Kích thước Medium

Gemini Notebook



Chọn **Red + Small**, vẽ các cánh hoa tròn uốn lượn (Hình 1.11).



Chọn **Green + Large**, kéo thẳng vẽ thân hoa và thảm cỏ xanh (Hình 1.12).

Chọn **Blue + Medium**, chấm các hạt mưa hoàn tất bức tranh (Hình 1.13).

Gemini Notebook

[CHECKPOINT 3] Kiểm tra Nhanh Kiến thức Tiết 3

Trong ứng dụng Painter, điều khiển nào chứa vùng vẽ màu trắng?

1. GroupBox
2. RadioButton
3. Panel ✅
4. Button

Phím tắt chuẩn trong Visual Studio để biên dịch và chạy ứng dụng là gì?

1. F1
2. F5 (hoặc Ctrl + F5 để chạy không debug) ✅
3. F12
4. Ctrl + S

Gemini Notebook

Tổng kết Toàn diện Chương 1: Checklist Chuẩn Đầu Ra (Lớp IT26M)

CLO 1.1: Nắm chắc cấu trúc 6 khối logic máy tính và bảng phân cấp dữ liệu từ Bit → Big Data.

CLO 1.2: Phân biệt Compiler vs Interpreter; thấu hiểu bản chất Công nghệ Đối tượng (Class vs Object, Đóng gói, Kế thừa).

CLO 1.3: Giải thích cơ chế thực thi .NET (C# → MSIL → CLR JIT → Native Machine Code); hiểu lợi thế Managed Code.

CLO 1.4: Làm chủ môi trường Visual Studio IDE (Solution, Project, Form Designer, Toolbox, Properties).

CLO 1.5: Trải nghiệm thành công mô hình Lập trình trực quan và Hướng sự kiện qua Case Study Painter App.

Gemini Notebook

Bài tập về nhà - Chương 1

1. Đọc kỹ Chapter 1 trong giáo trình Visual C# How to Program (trang 41 – 72).
2. Hoàn thành câu hỏi Self-Review Exercises 1.1 đến 1.29.
3. Cài đặt Visual Studio 2022 Community với workload '.NET desktop development'.

Chuẩn bị Chương 2: Nhập môn Cú pháp C#

- Console.WriteLine (Ứng dụng Console đầu tiên).

- Cú pháp hàm Main, định danh, chú thích.

- Nhập xuất dữ liệu (Console.ReadLine), kiểu dữ liệu, toán tử, rẽ nhánh (if).

CẢM ƠN CÁC BẠN SINH VIÊN LỚP IT26M!

Chúc các bạn học tập tốt và làm chủ công nghệ C# & .NET.
(Hỏi đáp & Thảo luận trực tiếp tại giảng đường / Diễn đàn LMS môn học).

Gemini Notebook